

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE CIENCIAS
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA

Programa de Diseño de Experimentos
Segundo Semestre del 2025

Código: 2016362

Intensidad: Cuatro horas semanales

Profesor de la asignatura: Luz Mery González G.

Oficina: 405-342A

E-mail: lgonzalezg@unal.edu.co

Horario de las clases: Lunes y Viernes de 7:00am a 9:00am

Salón: Edificio 404, salón 206.

Horario de atención a estudiantes presencial: Viernes de 9:30am a 11am.

OBJETIVOS

Proporcionar al estudiante un buen conocimiento de los fundamentos matemáticos y estadísticos que sustentan la planeación, modelación y análisis de un diseño experimental. Además, introducir al estudiante en los principios básicos del diseño de experimentos y estudiar conceptos esenciales de modelos lineales y tipos de diseños experimentales tales como: Diseño Completamente Aleatorizado, Diseño en Bloques Completos Aleatorizados, Diseños en Cuadrados Latinos y Grecolatinos, y Experimentos con Arreglos Factoriales. Lo anterior con el fin de que el estudiante, aprovechando al máximo la información disponible, tenga la capacidad de planear, modelar, sintetizar y analizar los resultados obtenidos, de tal forma que pueda tomar decisiones apropiadas en relación con el fenómeno motivo de estudio.

Para el desarrollo de la temática del curso se emplearán las herramientas computacionales disponibles, particularmente las proporcionadas por el paquete R.

METODOLOGÍA: El programa está parcelado en 16 semanas. En cada semana se harán exposiciones de clase tradicional de los temas principales por parte del profesor de la asignatura, quien además orientará los respectivos talleres.

Para tener en cuenta:

1. Habrá un único supletorio de parciales. Es al final del semestre e incluye TODO lo visto.
2. Metodología de Evaluación:
 - a. Los parciales tienen un valor del 25 % cada uno, tres en total.
 - b. Durante el semestre se dejarán tareas para entregar. El promedio de estas notas tiene un valor del 15%.

- c. Durante el semestre se dejarán exposiciones. La nota de la exposición tendrá un valor de 10%.
3. La duración de los parciales es de Una Hora y 45 minutos.
4. Con siete (7) fallas se pierde la asignatura y la calificación definitiva es cero punto cero (0.0).

CONTENIDO TEMÁTICO

- Agosto 25.** Presentación del programa. **Principios del diseño experimental:** tipos de efectos en un modelo lineal, Unidad Experimental y Unidad Muestral, los tres principios del diseño experimental y otras consideraciones.
- Agosto 29.** **Descripción general del muestreo en los diseños experimentales:** Diseños para controlar el error experimental y diseños de tratamientos.
Introducción a la teoría de los modelos lineales: Definición de modelo lineal,
- Sept. 1.** ajuste del modelo, inversa generalizada, estimabilidad,
- Sept. 5.** modelo lineal condicionado, modelo particionado, teorema de Gauss-Markov.
- Sept. 8.** Distribución de formas lineales y cuadráticas. **Principios de la aleatorización:** Uso de la aleatorización en los diseños experimentales e idea general sobre los test de aleatorización.
- Sept. 12.** **Diseño completamente aleatorizado:** Características del diseño completamente aleatorizado (DCA), variables aleatorias implicadas en el diseño, inclusión de errores experimentales y observacionales al modelo, caracterización en el contexto de los modelos lineales (matriz diseño),
- Sept. 15.** análisis de varianza de un DCA, número de réplicas.
- Sept. 19.** Submuestreo, número de réplicas y sub-muestras.
- Sept. 22.** Modelo de efectos aleatorios y tamaño de muestra.
- Sept. 26.** **Primer Parcial.**
- Sept. 29.** Validación de supuestos. Transformaciones.
- Octubre 03.** **Comparación de tratamientos:** Definición de contraste, esperanza, varianza, suma de cuadrados de un contraste y distribución de la suma de cuadrados, contrastes ortogonales,
- Octubre 06.** procedimientos de comparación múltiple (prueba de Scheffe, Bonferroni, Tukey, comparación contra un control), agrupamiento de tratamientos.
Polinomios ortogonales: esperanza, varianza, sumas de cuadrados y análisis de varianza.
- Octubre 10.** Análisis de covarianza.
- Octubre 17.** Prueba Kruskal-Wallis.
Diseños en bloques completos aleatorizados: Modelo lineal de bloques completos (matriz diseño) y análisis de varianza, eficiencia relativa de los diseños en bloques. Programa en R para diseños en bloques completos aleatorizados. Datos faltantes.
- Octubre 20.** Prueba Friedman.
Ideas generales de bloques incompletos balanceados.

Octubre 24. Segundo Parcial.

Octubre 27. Diseños en cuadros latinos: Cuadros latinos dentro de la estructura de los modelos lineales (matriz diseño), análisis de varianza, cuadros latinos replicados, diseño en cuadro grecolatino (matriz diseño) y análisis de varianza. Salida R.

Octubre 31. Experimentos con arreglos factoriales: Introducción a diseños factoriales A*B, definición de efectos principales e interacciones. Matriz diseño. Diseños factoriales con tres factores, y diseños factoriales de dos factores en bloques completos.

Nov. 07. Arreglos factoriales 2^k , análisis de varianza para 2^k , análisis de arreglos factoriales 2^k no replicado y salida R.

Nov. 10. Arreglos factoriales 3^k .

Nov. 14. Confusión en 2^k , factoriales fraccionados de dos niveles.

Nov. 21. Confusión en 3^k . Arreglos factoriales 3^{k-1} .

Nov. 24. Diseño anidado en 2 etapas.

Nov. 28. Tiempo en clase para hacer el experimento práctico.

Dic. 01. Exposiciones

Dic. 05. Exposiciones

Dic. 12 *Tercer Parcial.*

Este cronograma puede estar sujeto a cambios de última hora debido a situaciones externas.

Bibliografía

- ✓ Hinkelmann, K. & Kempthorne, O. (2008) Design and Analysis of Experiments. Volumen I: Introduction to Experimental Design. John Wiley & Sons.
- ✓ Melo, Oscar O., López, Luis A. & Melo, Sandra E. (2007). Diseño de Experimentos. Métodos y Aplicaciones. Universidad Nacional de Colombia.
- ✓ Montgomery, Douglas C. (2004). Diseño y Análisis de Experimentos. Grupo Editorial Iberoamericana.
- ✓ Dean, Angela & Voss, Daniel & Draguljic, Danel (2017). Design and Analysis of Experiments. Springer.
- ✓ González, L.M. (2024). Diseño y análisis de experimentos. Bogotá. Universidad Nacional de Colombia.
https://drive.google.com/drive/folders/17vssRQSu_FKdaAJrxhqYd-c9E3VCYVJj?usp=sharing